

Chapitre 1 - partie 2

Flots et coupes

Cours RO202

Zacharie ALES
(zacharie.ales@ensta.fr)

Adapté de cours de Marie-Christine Costa, Alain Faye et Sourour Elloumi

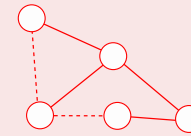


Créé le 21/01/2018
Modifié le 10/04/2025 (v9)

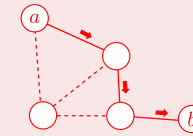
Programme

Optimisation dans les graphes

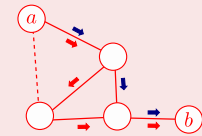
Chapitre 1



1.1 - Arbre couvrant



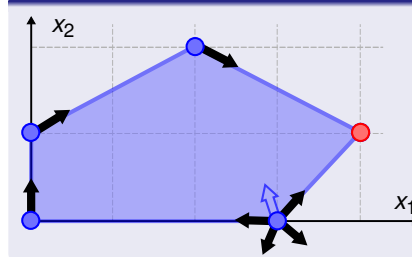
1.2 - Chemin



1.3 - Flot

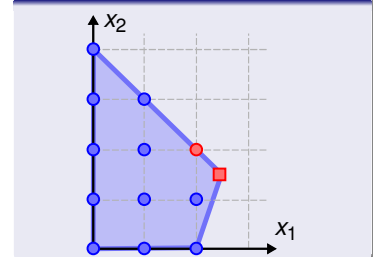
Programmation linéaire (PL)

Chapitre 2



PL en nombres entiers

Chapitre 3



2/ 35

Le problème du flot maximal

L'algorithme de Ford-Fulkerson

1 Le problème du flot maximal

2 L'algorithme de Ford-Fulkerson

Le problème du flot maximal

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Sommaire

1 Le problème du flot maximal

2 L'algorithme de Ford-Fulkerson

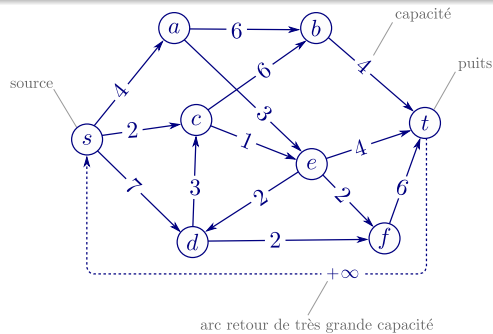
Réseau de transport

Capacité ≥ 0 des arcs

Graphe $G = (V, A, C)$ orienté tel qu'il existe :

- $s \in V$ une **source** ($\delta^-(s) = \emptyset$)
- $t \in V$ un **puits** ($\delta^+(t) = \emptyset$)

On ajoute $(ts) \in A$ un arc **fictif** de retour



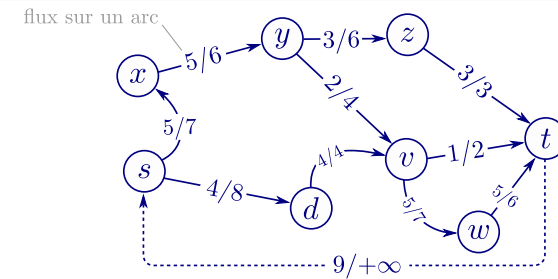
Problème de flot maximal

5/35

Hypothèses

A chaque noeud :

-
-

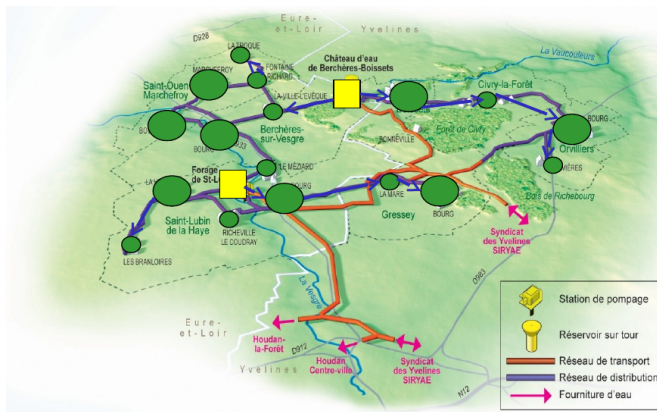


Applications

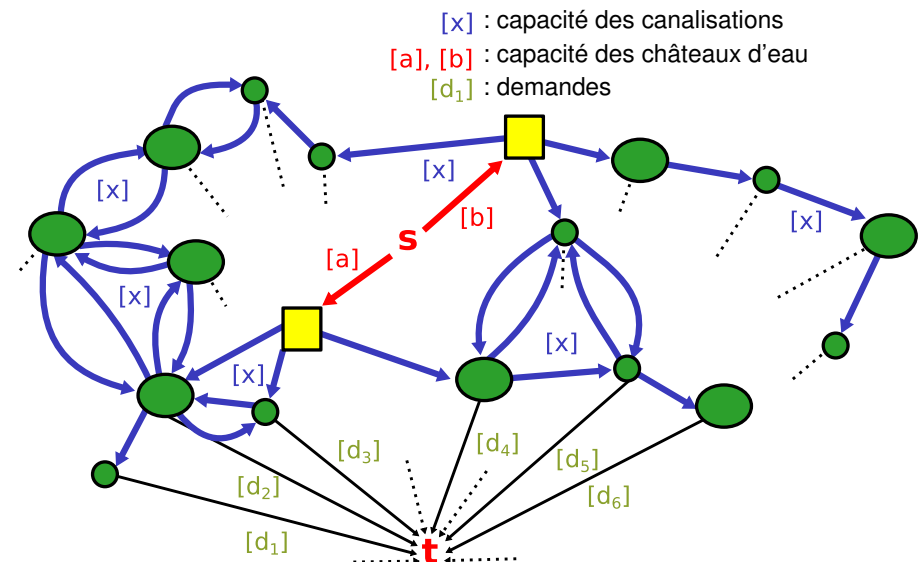
- Réseaux routiers
- Distribution d'eau
- Réseau internet
- ...

6/35

Un réseau de distribution de l'eau



7/35



8/35

Définition - Flux φ_{ij} **Flux** sur l'arc (ij)

Quantité de matière circulant sur l'arc

Définition - Flot sur GVecteur $\varphi = \{\varphi_{ij}\}_{(ij) \in A \cup (t,s)}$

Flux sur chaque arc de G

Définition - Flot réalisable φ Flot vérifiant en chaque arc (ij) :

- la contrainte de capacité

$$0 \leq \varphi_{ij} \leq c_{ij}$$

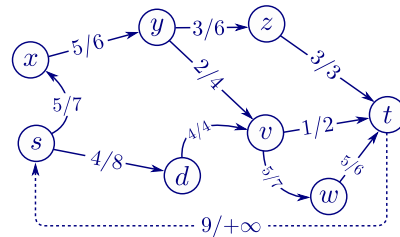
- la loi de conservation

≈ loi de Kirchhoff en électricité

$$\sum_{i \in \delta^-(j)} \varphi_{ij} = \sum_{i \in \delta^+(j)} \varphi_{ji} \quad \forall j \in V$$

Définition - Arc saturé (ij) est dit **saturé** si $\varphi_{ij} = c_{ij}$

Exemple (dv)



9/35

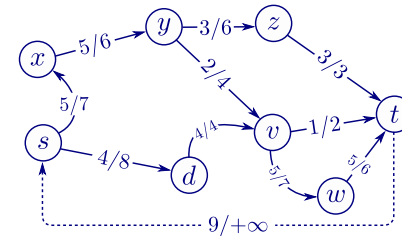
Flot sur un réseau de transport

Remarque

La loi de conservation est vérifiée en s et t grâce à l'arc de retour

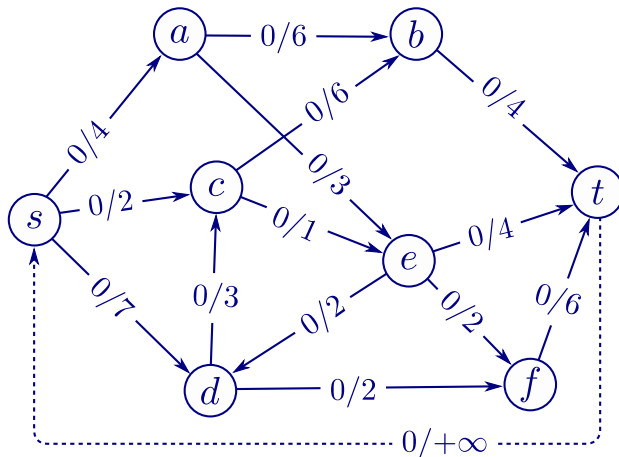
Définition - Flot complet φ φ est dit **complet** si et seulement si

-



10/35

Exemple de flot complet

**Flot complet**

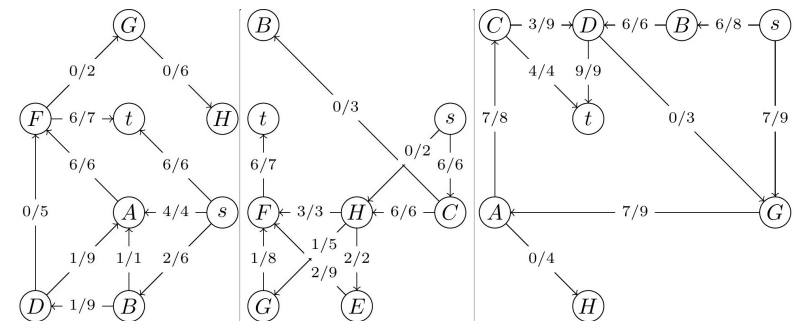
- $v(\varphi)=7$

11/35

Quiz !

Question 1

Quel flot est complet ?



Graphe 1

Graphe 2

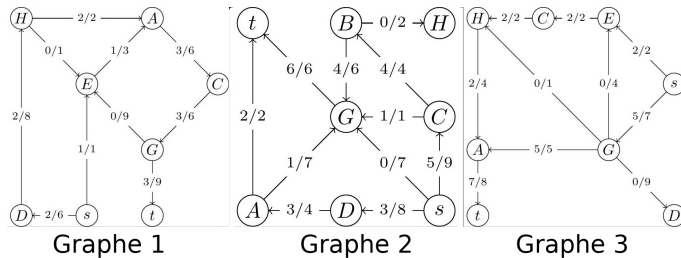
Graphe 3

12/35

Quiz !

Question 2

Quel flot est complet ?



13/35

Définition - Valeur d'un flot $v(\varphi)$

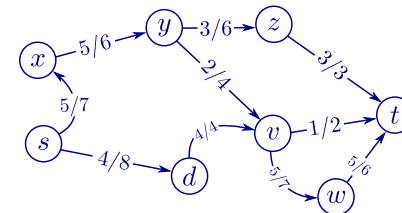
Flux des arcs entrants en t

= Flux des arcs sortants de s

$$v(\varphi) = \sum_{i \in \delta^-(t)} \varphi_{it}$$

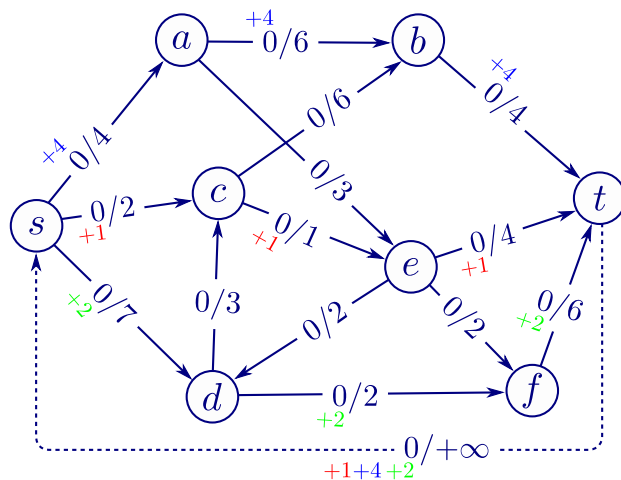
Définition - Flot maximal

Flot de valeur maximale



14/35

Retour à notre réseau de transport



Comment améliorer le flot ?

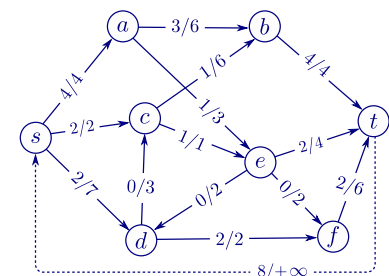
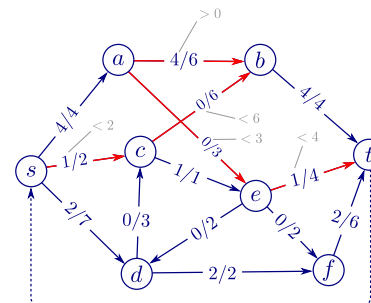
15/35

Chaîne améliorante

Définition - Chaîne améliorante μ pour un flot φ

Chaîne de s à t vérifiant que :

- pour tout arc (ij) de μ dans le "bon sens"
 $\uparrow$ de s vers t
- pour tout arc (ij) de μ dans le "mauvais sens"
 $\uparrow$ de t vers s



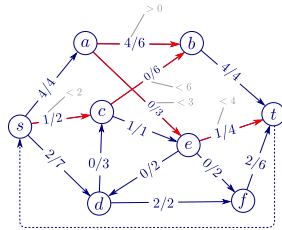
16/35

Chaîne améliorante

Soit μ une chaîne améliorante

Notations

- μ^+ = arcs de μ dans le bon sens
- μ^- = arcs de μ dans le mauvais sens

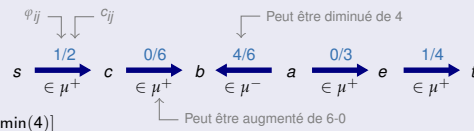


Augmentation de la valeur du flot de α

$$\alpha = \dots$$

- dans μ^+ : on augmente les flux de α
- dans μ^- : on diminue les flux de α

Exemple



$$\alpha = \min[\min(1, 6, 3, 3), \min(4)]$$

17/35

Sommaire

- 1 Le problème du flot maximal
- 2 L'algorithme de Ford-Fulkerson

18/35

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Problème

Trouver un flot maximal

Principe

- Trouver un flot initial
De préférence complet
- Tant qu'une chaîne améliorante est trouvée
 - Améliorer le flot le long de cette chaîne

⇒ un flot optimal

Preuve plus loin

19/35

L'algorithme de Ford-Fulkerson : une procédure de marquage

Algorithme

Données : $G = (V, A, C)$

Établir un flot admissible (complet de préférence)

répéter

Retirer toutes les marques

Marquer '+' le sommet s

répéter

Marquer '+' le sommet terminal j de tout

arc (ij) tel que :

- i est marqué
- j est non marqué
- (ij) non saturé

Marquer '-' le sommet initial i de tout arc

(ij) tel que :

- i est non marqué
- j est marqué
- (ij) a un flux non nul

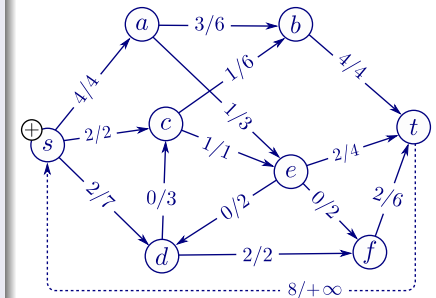
tant que un nouveau sommet a été marqué

et t n'est pas marqué

si t est marqué alors

Améliorer le flux via une chaîne améliorante

tant que t est marqué



20/35

Preuve de l'algorithme

Problème de coupe minimale

Comment séparer s de t en supprimant un ensemble d'arcs de valeur totale minimale ?

"Séparer" signifie qu'il n'existe plus de chemin de s à t après suppression des arcs

Définition - Coupe (S,T)

Partition de V en deux sous-ensembles S et T telle que

- $s \in S$
- $t \in T$

Notations

- $\delta^-(T) = \text{arcs entrant dans } T$
 $\{(i,j) \in A \mid i \in S, j \in T\}$
- $\delta^+(T) = \text{arcs sortant de } T$
 $\{(i,j) \in A \mid i \in T, j \in S\}$

Remarque

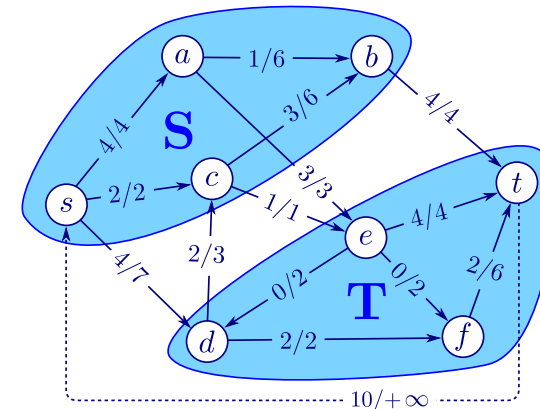
Par définition $(ts) \notin \delta^+(T)$
 Car $(ts) \notin A$

Définition - Capacité d'une coupe (S,T)

$$c(S, T) = \dots\dots\dots$$

25/35

Exemple de coupe



Coupe de valeur 15

- $S = \{s, a, b, c\}$
- $T = \{t, d, e, f\}$
- $C = \delta^-(T) = \{(b,t), (a,e), (c,e), (s,d)\}$

26/35

Relation flots / coupes

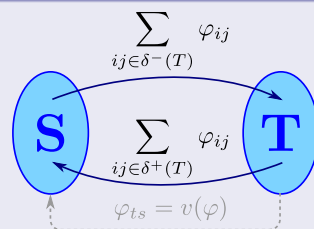
Propriété

Soit $G = (V, A)$ un réseau de transport

- $\forall \varphi$ flot admissible sur G
- $\forall (S, T)$ coupe de G

On a

.....



Preuve

Soit (S, T) une coupe de G

- (loi de conservation)
- On sait que $\varphi_{ts} = v(\varphi)$
- (flux $\leq$ capacité)

27/35

Fin de l'algorithme de Ford-Fulkerson

Rappel

t est non marqué en fin d'algorithme

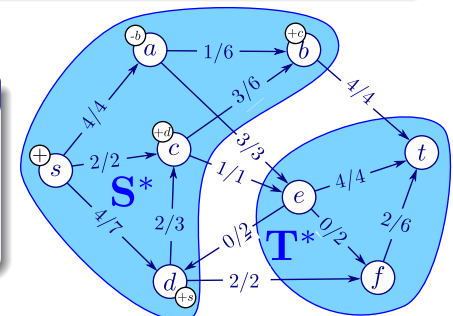
Remarque

La coupe séparant les sommets marqués des non marqués est minimale

Prouvé au slide suivant

Exemple

- $S^* = \{s, a, b, c, d\}$
- $T^* = \{t, e, f\}$
- $C^* = \{(b,t), (a,e), (c,e), (d,f)\}$
 $v(\varphi^*) = 10 = v(C^*)$



28/35

Théorème de Ford-Fulkerson

Théorème - Ford-Fulkerson, 1962

La valeur d'un flot maximal est égale

Notations

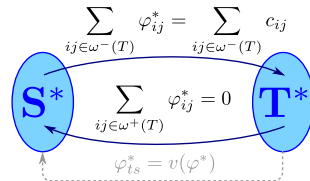
- φ^* : flot obtenu par l'algorithme
- S^* : sommets marqués à la fin de l'algorithme
- T^* : sommets non marqués à la fin de l'algorithme

Rappels

- $v(\varphi^*) = \varphi^*(t, s)$
- $(t, s) \notin \delta^+(T)$

Preuve

- Toute coupe (S, T) et tout flot φ vérifient : $v(\varphi) \leq c(S, T)$
- (loi de conservation des flux)
- (principe de marquage)
-
-



29/35

Convergence de l'algorithme

Corollaire

Un flot φ de s à t est maximal si et seulement si

Théorème des valeurs entières

Dans un réseau de transport à capacités entières, il existe un flot maximal dont tous les flux sont entiers

Convergence de l'algorithme

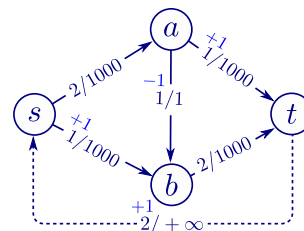
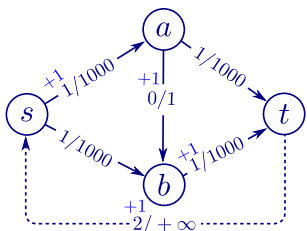
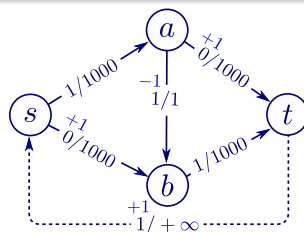
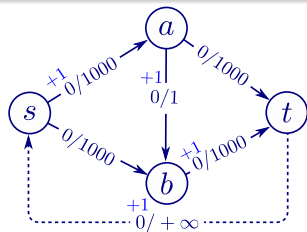
Si les capacités sont entières, l'algorithme de Ford-Fulkerson converge en un nombre fini d'itérations car :

- La valeur du flot max est bornée
Par la capacité de n'importe quelle coupe
- À chaque itération, on augmente le flot d'une valeur entière

30/35

Nombre d'itérations

Un mauvais choix de chaînes améliorantes peut entraîner un nombre d'itérations égal à la valeur du flot maximal



31/35

Complexité de l'algorithme (nombre d'«opérations »)

Théorème

Si chaque augmentation du flot est faite suivant une chaîne améliorante de longueur minimale, alors

- le flot maximal est obtenu après moins de $\frac{mn}{2}$ itérations.

Complexité

$$O\left(\frac{m^2 n}{2}\right)$$

D'après le théorème et le fait qu'il y ait au plus m marquages à chaque itération

Remarque

Il existe des algorithmes plus efficaces

32/35

Un modèle mathématique « Programmation linéaire »

Programme linéaire

- $A \in \mathcal{M}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$: données

- $x \in \mathbb{R}^n$: variables

$$\begin{cases} \max & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

Propriété

L'optimum d'un programme linéaire en variables continues peut être obtenu en temps polynomial

[Voir cours suivant](#)

Programme linéaire pour le flot maximal

$$\begin{cases} \max & \varphi_{ts} \\ & \dots\dots\dots & \forall (ij) \in A & \text{(capacités)} \\ & \dots\dots\dots & \forall j \in V & \text{(conservation des flux)} \\ & \varphi_{ij} \geq 0 & \forall (ij) \in A \end{cases}$$

33/ 35

Résumé

Notions abordées dans ce chapitre

- Définitions
 - Réseau de transport
 - Flot
 - Flot maximal
 - Coupe
 - Capacité d'une coupe
 - ...
- Algorithme de Ford-Fulkerson
 - Calcul d'un flot maximal par détection de chaînes améliorantes via une procédure de marquage
- En fin d'algorithme, s et t sont séparés par une coupe de capacité égale à la valeur du flot
 - Ces deux problèmes sont **duaux** (voir chapitre suivant)

34/ 35

Pistes d'approfondissement

- Flot maximal de coût minimal
 - Problème "facile"
- Multiflots et multicoupes
 - Problèmes "difficiles"
- Flot avec multiplicateurs
 - Flux en entrée d'un arc multiplié à sa sortie
- Matrice totalement unimodulaire et programmation linéaire en nombres entiers
- Programmation linéaire et dualité

Q4 : A-F C+D F+E G+F H+P
Q5 : 2
Q6 : 4

Q3 : B-H D+H E+A F+G G+A H+G

Q1 : 3

35/ 35